

Отчёт по выполнению внешнего курса на платформе Stepik. Этап 3.

Пыхтеева Маргарита Ивановна

2026-05-14

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Цель работы
- 3 Задание
- 4 3.1 Текстовый редактор vim
- 5 3.2 Скрипты на bash: основы
- 6 3.3 Скрипты на bash: ветвления и циклы
- 7 3.4 Скрипты на bash: разное
- 8 3.5 Продвинутый поиск и редактирование
- 9 3.6 Строим графики в gnuplot
- 10 3.7 Разное
- 11 Выводы

Раздел 1

Информация

- Пыхтеева Маргарита Ивановна

- Пыхтеева Маргарита Ивановна
- студентка группы НПИбд-02-25

- Пыхтеева Маргарита Ивановна
- студентка группы НПИбд-02-25
- 1032252597

Раздел 2

Цель работы

- Освоить продвинутые возможности Linux, выполнить задания и пройти 3 этап курса.

Раздел 3

Задание

- Посмотреть все предложенные видео и правильно ответить на вопросы и выполнить задания.

Раздел 4

3.1 Текстовый редактор vim

- Выбираю ответ :q и затем Enter, так как именно эта команда в нормальном режиме позволит выйти из редактора если не было изменений

The screenshot shows a web interface for a course titled "Введение в Linux" (Introduction to Linux). The progress bar indicates 65/125. The left sidebar lists topics from 2.1 to 2.7, followed by "3 Продвинутые темы" (Advanced topics), where "3.1 Текстовый редактор vim" (Text editor vim) is selected. The main content area shows a quiz question: "3.1 Текстовый редактор vim 5 из 12 шагов пройдено 1 из 7 баллов получен". The question text is: "Какую клавишу(и) нужно нажать на клавиатуре, чтобы выйти из редактора vim? Считайте, что вы только что открыли файл и вам сразу понадобилось выйти из редактора." Below the question, it says "Выберите один вариант из списка" (Select one option from the list). The options are:

- ☒ Верно.
- ☐ "Ctrl", затем "x"
- ☐ "Esc"
- ☐ "Q"
- ☐ ":", затем "q"
- ☐ ":", затем "q", затем "Enter"

- Выбираю именно этот пункт, потому что проверила в vim все утверждения

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 66/125

- 2.1 Знакомство с сервером
- 2.2 Обмен файлами
- 2.3 Запуск приложений
- 2.4 Контроль запускаемых...
- 2.5 Многопоточные прило...
- 2.6 Менеджер терминалов...
- 2.7 Как установить Linux: р...
- 3 Продвинутые темы
 - 3.1 Текстовый редактор vim

Выберите все подходящие ответы из списка

 Абсолютно точно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ Чтобы попасть в конец строки, нужно совершить больше нажатий на W, чем на w
- ☐ В этой строке 5 "слов" (word)
- ☐ В этой строке 12 "слов" (word)
- ☐ Чтобы попасть в конец строки, нужно одинаковое число нажатий, что на W, что на w
- ☐ В этой строке 9 "больших слов" (WORD)
- ☒ В этой строке 9 "слов" (word)

Следующий шаг

Решить снова

- Из предложенных вариантов правильными признаны xxxxxxxxwyPp, d2w\$bifour four Esc, d2wwywPp и d2wwifour four Esc, так как они преобразуют one two three four five в three four four four five.

Введение в Linux

Прогресс по курсу: 67/125

2.1 Знакомство с сервером

2.2 Обмен файлами

2.3 Запуск приложений

2.4 Контроль запускаемых...

2.5 Многопоточные прило...

2.6 Менеджер терминалов...

2.7 Как установить Linux: р...

3 Продвинутые темы

3.1 Текстовый редактор vim

Примечание: во всех утверждениях имеется в виду, что мы находимся в редакторе vim, включен нормальный режим работы и курсор находится в самом начале строки.

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Всё правильно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ d2wwywpp
- ☒ xxxxxxxxwyPp
- ☒ ddithree four four four five<Esc>
- ☒ d2w\$bifour four <Esc>
- ☒ d2wwywPp
- ☒ d2wwifour four <Esc>

- Введена команда `:%s/Windows/Linux/`. Она заменяет только первое вхождение `Windows` в каждой строке, что соответствует условию

Введение в Linux

Прогресс по курсу: 69/125

- 2.1 Знакомство с сервером
- 2.2 Обмен файлами
- 2.3 Запуск приложений
- 2.4 Контроль запускаемых...
- 2.5 Многопоточные прило...
- 2.6 Менеджер терминалов...
- 2.7 Как установить Linux: р...
- 3 Продвинутые темы
 - 3.1 Текстовый редактор vim
 - 3.2 Скрипты на bash: осно...

3.1 Текстовый редактор vim

11 из 12 шагов пройдено 5 из 7 баллов получено

Предположим, что вы открыли файл в редакторе vim и хотите заменить в этом файле все строки, содержащие слово `Windows`, на такие же строки, но со словом `Linux`. Если в какой-то строке слово `Windows` встречается больше, чем один раз, то заменить на `Linux` в этой строке нужно **только самое первое** из этих слов.

Какую команду нужно ввести для этого в vim? Укажите необходимую команду целиком (т.е. **включая** ввод `:` в самом начале), однако нажатие на `Enter` после ввода команды обозначать никак **не нужно**.

Напишите текст

✓ Так точно!

```
:%s/Windows/Linux/
```

- Верны: можно использовать d и у, можно использовать команды перемещения, внизу экрана появляется надпись – VISUAL –. Нужно нажать v из нормального режима, а выходить — один раз Esc

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 71/125

- 2.1 Знакомство с сервером
- 2.2 Обмен файлами
- 2.3 Запуск приложений
- 2.4 Контроль запускаемых...
- 2.5 Многопоточные прило...
- 2.6 Менеджер терминалов...
- 2.7 Как установить Linux р...
- 3 Продвинутые темы**
 - 3.1 Текстовый редактор vim

Подсказка: если вы не хотите проходить vimtutor целиком, то можете открыть его и поиском найти слово "Visual". Вы попадете в задание, прохождение которого будет вполне достаточно, чтобы выполнить это задание.

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Так точно!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ В режиме выделения можно использовать команды d (удалить) и у (скопировать)
- ☐ Режим выделения открывается при помощи команды :visual
- ☒ В режиме выделения можно использовать команды перемещения (например, W, e, \$, и др.)
- ☒ Когда вы находитесь в режиме выделения, внизу редактора горит надпись – VISUAL – (или – ВИЗУАЛЬНЫЙ РЕЖИМ –)

Раздел 5

3.2 Скрипты на bash: основы

- Выбран ответ «Только из набора С». Каждая оболочка имеет свою историю, команды из родительских оболочек не видны

The screenshot shows a course interface with a sidebar on the left and a main content area on the right.

Сidebar (Left):

- Введение в Linux
- Прогресс по курсу: 72/125
- 2.1 Знакомство с сервером
- 2.2 Обмен файлами
- 2.3 Запуск приложений
- 2.4 Контроль запускаемых...
- 2.5 Многопоточные прило...
- 2.6 Менеджер терминалов...
- 2.7 Как установить Linux: р...
- 3 Продвинутые темы**
- 3.1 Текстовый редактор vim
- 3.2 Скрипты на bash: осно...

Main Content Area (Right):

Предположим, что вы открыли терминал и у вас в нем запущена оболочка `bash`. Вы набираете в ней команды `A1`, `A2`, `A3`, а затем запускаете оболочку `sh`. В этой оболочке вы набираете команды `B1`, `B2`, `B3` и запускаете оболочку `bash`. И, наконец, в этой последней оболочке вы набираете команды `C1`, `C2`, `C3`. Если теперь вы попытаете при помощи стрелочек вверх/вниз перемещаться по истории набранных команд, то команды из какого набора(ов) будут появляться?

Выберите один вариант из списка

- ☒ Правильно, молодец!
- ☐ Из наборов В и С
- ☐ Только из набора С
- ☐ Только из набора А
- ☐ Никакие команды появляться не будут
- ☐ Только из набора В

Следующий шаг Решить снова

- Выбран путь `/home/bi/file1.txt`, потому что `touch file1.txt` выполняется после `cd /home/bi/`, а последующая смена директории не перемещает файл

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 73/125

- 2.1 Знакомство с сервером
- 2.2 Обмен файлами
- 2.3 Запуск приложений
- 2.4 Контроль запускаемых...
- 2.5 Многопоточные прило...
- 2.6 Менеджер терминалов...
- 2.7 Как установить Linux: р...

3 Продвинутые темы

- 3.1 Текстовый редактор vim
- 3.2 Скрипты на bash: осно...
- 3.3 Скрипты на bash: ветв...

Предположим, что вы находитесь в директории `/home/bi/Documents/` и запускаете в ней скрипт следующего содержания:

```
#!/bin/bash

cd /home/bi/
touch file1.txt
cd /home/bi/Desktop/
```

Как будет выглядеть **абсолютный** путь до созданного файла `file1.txt` по окончании работы скрипта?

Выберите один вариант из списка

☒ Отличное решение!

- ☐ Никак (файла `file1.txt` не будет существовать после завершения работы скрипта)
- ☐ `/home/bi/Desktop/file1.txt`
- ☐ `/home/bi/Documents/file1.txt`
- ☒ `/home/bi/file1.txt`

- Правильные: variable123, variable, variable_123. Имя может начинаться с буквы или подчёркивания, содержать цифры не в начале

The screenshot shows a course interface on the Stepik platform. On the left is a dark sidebar with the course title 'Введение в Linux' and progress '74/125'. It lists several topics, with '3 Продвинутые темы' (Advanced topics) highlighted in green. The main content area has a question about valid variable names in bash. Below the question is a hint and a list of options with checkboxes. A green checkmark and message indicate that 'variable123' and 'variable' are correct answers.

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 74/125

2.1 Знакомство с сервером
2.2 Обмен файлами
2.3 Запуск приложений
2.4 Контроль запускаемых...
2.5 Многопоточные прило...
2.6 Менеджер терминалов...
2.7 Как установить Linux: р...

3 Продвинутые темы
3.1 Текстовый редактор vim
3.2 Скрипты на bash: осно...

Какие из представленных ниже строк **могут** быть именами переменных в bash? Выберите **все** подходящие варианты!

Подсказка: если все варианты ответов являются неверными, то не отмечайте ни один из них и нажимайте кнопку "Отправить"/"Submit".

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Прекрасный ответ.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ var.i.able
- ☒ variable123
- ☐ var@i.able
- ☒ variable
- ☐ 123variable

- Скрипт выводит Arguments are: \$1=первый \$2=второй, используя \$1 и \$2. Знаки \$ перед 1 и 2 экранированы для вывода буквально

The screenshot shows the Stepik platform interface. On the left is a dark sidebar with the Stepik logo and course information: 'Введение в Linux' and 'Прогресс по курсу: 77/125'. Below this is a list of course topics, with '2.7 Как установить Linux: р...' selected. The main area has a dark header with navigation icons. Below the header, the text 'Скриптов.' is visible. The main content area displays the task: 'Напишите программу. Тестируется через stdin → stdout'. A green checkmark icon and the text 'Отлично!' indicate a successful submission. Below this, a yellow banner states: 'Теперь вам доступен [Форум решений](#), где вы можете сравнить свое решение с другими или спросить совета.' At the bottom, a code editor shows the script:

```
1 #!/bin/bash
2
3 echo "Arguments are: \$1=$1 \$2=$2"
4
5
6
7
8
```

Раздел 6

3.3 Скрипты на bash: ветвления и циклы

- Проверяю команды в терминале и отмечаю те, которые вывели True

Введение в Linux

Прогресс по курсу: 78/125

2.1 Знакомство с сервером

2.2 Обмен файлами

2.3 Запуск приложений

2.4 Контроль запускаемых...

2.5 Многопоточные прило...

2.6 Менеджер терминалов...

2.7 Как установить Linux: р...

3 Продвинутые темы

3.1 Текстовый редактор vim

3.2 Скрипты на bash: осно...

может и не быть (тогда ничего напечатано не будет).

Примечание: если вы планируете проверять варианты ответов у себя в терминале, обратите внимание на то, что содержащие символ `$` тексты могут изменяться при копировании — не забудьте отредактировать их в соответствии с изображением на экране. Это связано с особенностями написания `$` в некоторых видах заданий на Stepik.

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Хорошая работа.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

✓ `$var1 == $var2 || $var1 != $var2`

✓ `$# -ge 0`

✓ `-n $0`

- При `var=3` выведет `four`, при `var=5` — `four`

Введение в Linux

Прогресс по курсу: 79/125

2.1 Знакомство с сервером

2.2 Обмен файлами

2.3 Запуск приложений

2.4 Контроль запускаемых...

2.5 Многопоточные прило...

2.6 Менеджер терминалов...

2.7 Как установить Linux: р...

3 Продвинутые темы

3.1 Текстовый редактор vim

3.2 Скрипты на bash: осно...

3.3 Скрипты на bash: ветв...

```
then
    echo "two"
elif [[ $var -eq 4 ]]
then
    echo "three"
else
    echo "four"
fi
```

Какие строки и в какой последовательности он выведет на экран, если сначала этот скрипт запустили задав переменную `var=3`, а затем запустили еще раз, но уже с `var=5`.

Выберите один вариант из списка

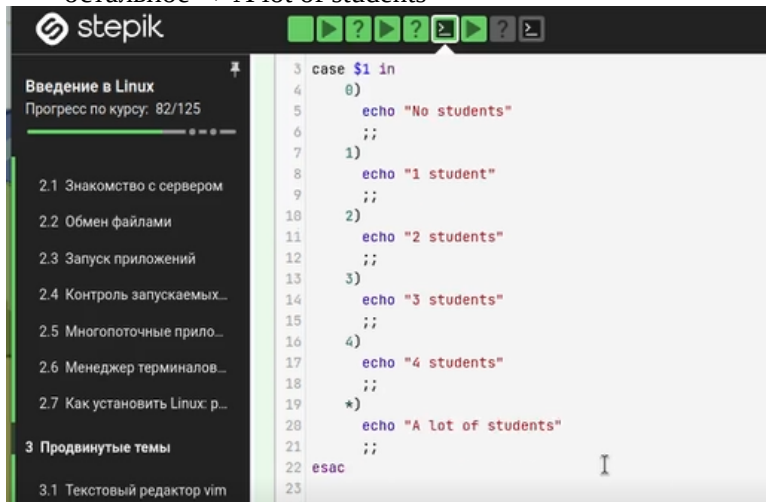
☒ Абсолютно точно.

☐ Сначала two, потом four

☐ Сначала four, потом one

☒ Сначала four, потом four

- Скрипт выводит количество студентов: 0 → No students, 1 → 1 student, 2–4 → N students, остальное → A lot of students



The screenshot shows the Stepik IDE interface. On the left is a sidebar with the course title 'Введение в Linux' and a progress bar at 82/125. Below the progress bar is a list of course topics, with '3 Продвинутые темы' currently selected. The main editor area displays a shell script with line numbers 3 through 23. The script uses a 'case' statement to output different messages based on the number of students. The toolbar at the top of the editor contains icons for running, testing, and other actions. A mouse cursor is visible over the 'Run' icon in the toolbar.

```
3 case $1 in
4     0)
5         echo "No students"
6         ;;
7     1)
8         echo "1 student"
9         ;;
10    2)
11        echo "2 students"
12        ;;
13    3)
14        echo "3 students"
15        ;;
16    4)
17        echo "4 students"
18        ;;
19    *)
20        echo "A lot of students"
21        ;;
22 esac
```

- Цикл прошёл по трём элементам a, b, c_d, но из-за условия \$str > «c» continue никогда не сработал, поэтому каждый раз выводились start и finish

```
do
  echo "start"
  if [[ $str > "c" ]]
  then
    continue
  fi
  echo "finish"
done
start
finish
start
finish
start
finish
start
finish
start
```

- Цикл `for str in a, b, c_d` дал несколько итерации, на каждой выводились `start` и `finish`

Посмотрите на фрагмент bash-скрипта:

```
for str in a , b , c_d
do
    echo "start"
    if [[ $str > "c" ]]
    then
        continue
    fi
    echo "finish"
done
```

Если запустить этот скрипт, то **сколько раз** на экран будет выведено слово **"start"**, а сколько раз слово **"finish"**?

Выберите один вариант из списка

☒ Абсолютно точно.

☐ 5 раз "start" и ни разу "finish"

☐ 5 раз "start" и 2 раза "finish"

Введение в Linux

Прогресс по курсу: 83/125

2.1 Знакомство с сервером

2.2 Обмен файлами

2.3 Запуск приложений

2.4 Контроль запускаемых...

2.5 Многопоточные прило...

2.6 Менеджер терминалов...

2.7 Как установить Linux: р...

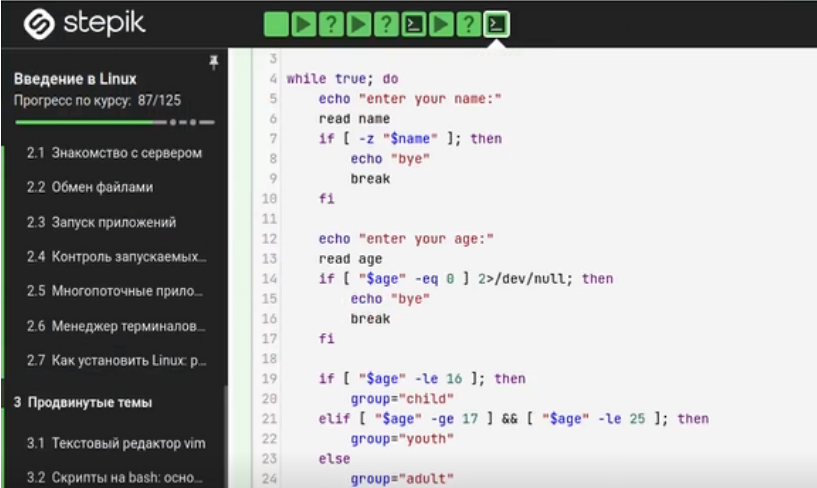
3 Продвинутые темы

3.1 Текстовый редактор vim

3.2 Скрипты на bash: осно...

3.3 Скрипты на bash: ветв...

- Скрипт определяет группу: до 10 — child, 17–25 — youth, остальные — adult. На скриншоте показан полный текст реализации



The screenshot shows the Stepik IDE interface. On the left is a sidebar with a course menu. The main area displays a Bash script for determining age groups. The script uses a while loop to prompt for a name and age, then uses if/elif/else statements to assign the group: 'child' for ages 0-10, 'youth' for ages 17-25, and 'adult' for all other ages.

```
3
4 while true; do
5     echo "enter your name:"
6     read name
7     if [ -z "$name" ]; then
8         echo "bye"
9         break
10    fi
11
12    echo "enter your age:"
13    read age
14    if [ "$age" -eq 0 ] 2>/dev/null; then
15        echo "bye"
16        break
17    fi
18
19    if [ "$age" -le 10 ]; then
20        group="child"
21    elif [ "$age" -ge 17 ] && [ "$age" -le 25 ]; then
22        group="youth"
23    else
24        group="adult"
```

Раздел 7

3.4 Скрипты на bash: разное

- Правильные команды: `let «a=a+b»`, `let «a = a + b»`, `let «a+=b»`. Знак \$ нужен при чтении переменных, но не при присваивании

Введение в Linux

Прогресс по курсу: 88/125

2.1 Знакомство с сервером

2.2 Обмен файлами

2.3 Запуск приложений

2.4 Контроль запускаемых...

2.5 Многопоточные прило...

2.6 Менеджер терминалов...

2.7 Как установить Linux: р...

3 Продвинутые темы

3.1 Текстовый редактор vim

3.2 Скрипты на bash: осно...

Подсказка: обратите особое внимание на кавычки и **пробелы**, они могут как принципиально изменить команду, так и ни на что не повлиять (в зависимости от команды и контекста)!

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Хорошие новости, верно!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

☐ `a=$a+$b`

☒ `let "a=$a+$b"`

☒ `let "a = a + b"`

☒ `let a=$a+$b`

☒ `let "a+=b"`

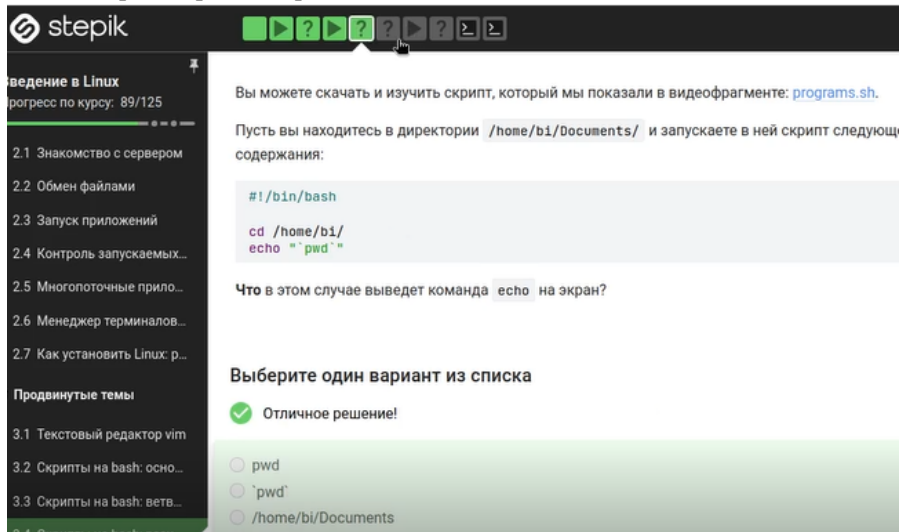
Пыхтеева Маргарита Ивановна

Отчёт по выполнению внешнего курса на платформе Stepik

2026-05-14

28 / 54

• Выбран верный вариант ответ



The screenshot shows the Stepik course interface. On the left is a sidebar with the course title "Введение в Linux" and a progress bar at 89/125. Below the progress bar is a list of topics: 2.1 Знакомство с сервером, 2.2 Обмен файлами, 2.3 Запуск приложений, 2.4 Контроль запускаемых..., 2.5 Многопоточные прило..., 2.6 Менеджер терминалов..., 2.7 Как установить Linux: р..., and "Продвинутые темы" with sub-topics 3.1 Текстовый редактор vim, 3.2 Скрипты на bash: осно..., and 3.3 Скрипты на bash: ветв... The main content area shows a quiz question. At the top, there is a navigation bar with icons for back, forward, and other controls. The question text is: "Вы можете скачать и изучить скрипт, который мы показали в видеофрагменте: [programs.sh](#). Пусть вы находитесь в директории `/home/bi/Documents/` и запускаете в ней скрипт следующего содержания:

```
#!/bin/bash
cd /home/bi/
echo "`pwd`"
```

 Что в этом случае выведет команда `echo` на экран?". Below the question, it says "Выберите один вариант из списка". There are three radio button options: `pwd`, ``pwd``, and `/home/bi/Documents`. The first option, `pwd`, is selected and marked with a green checkmark and the text "Отличное решение!".

stepik

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 89/125

2.1 Знакомство с сервером
2.2 Обмен файлами
2.3 Запуск приложений
2.4 Контроль запускаемых...
2.5 Многопоточные прило...
2.6 Менеджер терминалов...
2.7 Как установить Linux: р...
Продвинутые темы
3.1 Текстовый редактор vim
3.2 Скрипты на bash: осно...
3.3 Скрипты на bash: ветв...

Вы можете скачать и изучить скрипт, который мы показали в видеофрагменте: [programs.sh](#).

Пусть вы находитесь в директории `/home/bi/Documents/` и запускаете в ней скрипт следующего содержания:

```
#!/bin/bash
cd /home/bi/
echo "`pwd`"
```

Что в этом случае выведет команда `echo` на экран?

Выберите один вариант из списка

☒ Отличное решение!

☐ `pwd`
☐ ``pwd``
☐ `/home/bi/Documents`

- Выбраны два способа: сначала выполнить `program`, затем проверить `$?`; или сохранить вывод в переменную, затем проверить её

Введение в Linux

Прогресс по курсу: 90/125

- 2.1 Знакомство с сервером
- 2.2 Обмен файлами
- 2.3 Запуск приложений
- 2.4 Контроль запускаемых...
- 2.5 Многопоточные прило...
- 2.6 Менеджер терминалов...
- 2.7 Как установить Linux: р...

3 Продвинутые темы

- 3.1 Текстовый редактор vim
- 3.2 Скрипты на bash: осно...
- 3.3 Скрипты на bash: ветв...
- 3.4 Скрипты на bash: разн...

Мы рассказали, что можно проверить код возврата внешней программы прямо в конструкции `if` при помощи `if `program options arguments`` (действия внутри `if` выполняются, если программа закончилась с кодом 0). Однако это **не всегда правда!** Если запуск внешней программы выводит что-то в `stdout`, то в проверку `if` поступит именно этот вывод, а не код возврата! Вы можете убедиться в этом, написав простой `bash`-скрипт с использованием, например, `if `pwd``.

Однако как быть, если хочется всё-таки запустить программу `program`, которая пишет что-то в `stdout` и потом выполнить какие-то действия если её код возврата равен 0? Выберите **все верные** утверждения или правильно работающие конструкции `if`.

Примечание: во всех вариантах ответов, где есть кавычка, **используется именно косая кавычка** (`'`), а не обычная (`"`) или двойная (`"`).

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Верно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- В функции `c1` объявлена как `local`, поэтому глобальная `c1` осталась равна 0. `c2` глобальная накопила 110. Вывод: counters are 0 and 110

Впишите в форму ниже **строку**, которую выведет на экран команда `echo "counters are $c1 and $c2"` если она находится в скрипте **после десяти вызовов** функции `counter` с параметрами сначала 1, затем 2, затем 3 и т.д., последний вызов с параметром 10.

Подсказка: этот пример можно решить в уме, но если система проверки не принимает ваше решение, то возможно вы что-то упустили (возможно что-то совсем небольшое/невидимое). В этом случае имеет смысл написать небольшой скрипт на `bash`, который проделает ровно то, что указано в задании и посимвольно сверить свой ответ с тем, что он выдаст на экран.

Напишите текст

 Так точно!

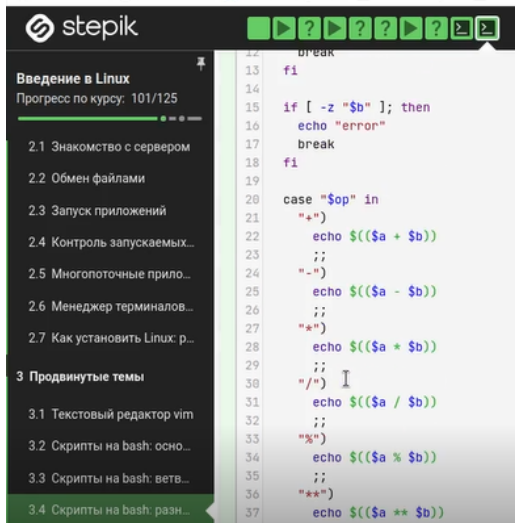
Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их

- Пишу нужный код объясняю его

The screenshot shows the Stepik platform interface. At the top, the Stepik logo is on the left, and a row of icons (run, test, etc.) is on the right. Below the logo, the course title "Введение в Linux" and progress "96/125" are displayed. A sidebar on the left lists course topics, with "3 Продвинутые темы" (Advanced topics) highlighted. The main content area shows a message: "Напишите программу. Тестируется через stdin → stdout" (Write a program. Tested via stdin → stdout). Below this, a green checkmark indicates "Прекрасный ответ." (Excellent answer.). A yellow banner states: "Теперь вам доступен Форум решений, где вы можете сравнить свое решение с другими" (Now you have access to the Forum of solutions, where you can compare your solution with others). The code editor shows a Bash script for calculating the GCD of two numbers using the Euclidean algorithm. The code is as follows:

```
1 #!/bin/bash
2
3 gcd() {
4     local m=$1
5     local n=$2
6
7     if [ $m -eq $n ]; then
8         echo "GCD is $m"
9     elif [ $m -gt $n ]; then
10        gcd $((m - n)) $n
11    else
12        gcd $m $((n - m))
13    fi
14 }
15
16 while true; do
17     read m n
18     if [ -z "$m" ]; then
```

- Пишу нужный код объясняю его



The screenshot shows the Stepik platform interface. On the left is a sidebar with a course menu. The main area is a code editor with a dark theme, displaying a Bash script. The script includes a loop, an if-statement, and a case statement for arithmetic operations. The Stepik logo and navigation icons are at the top of the editor window.

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 101/125

- 2.1 Знакомство с сервером
- 2.2 Обмен файлами
- 2.3 Запуск приложений
- 2.4 Контроль запускаемых...
- 2.5 Многопоточные прило...
- 2.6 Менеджер терминалов...
- 2.7 Как установить Linux: р...
- 3 Продвинутые темы**
 - 3.1 Текстовый редактор vim
 - 3.2 Скрипты на bash: осно...
 - 3.3 Скрипты на bash: ветв...
 - 3.4 Скрипты на bash: разн...

```
12 break
13 fi
14
15 if [ -z "$b" ]; then
16     echo "error"
17     break
18 fi
19
20 case "$op" in
21     "+")
22         echo $((a + b))
23         ;;
24     "-")
25         echo $((a - b))
26         ;;
27     "*")
28         echo $((a * b))
29         ;;
30     "/" )
31         echo $((a / b))
32         ;;
33     "%")
34         echo $((a % b))
35         ;;
36     "**")
37         echo $((a ** b))
```

Раздел 8

3.5 Продвину́тый поиск и редактирование

- `iname «star»` нашёл *Star_Wars.avi*, *STARS.txt* (регистронезависимо), а `-name "star"` — только *star_trek_OST.mp3* и *stardust.mpeg*

Введение в Linux

Прогресс по курсу: 102/125

- 2.1 Знакомство с сервером
- 2.2 Обмен файлами
- 2.3 Запуск приложений
- 2.4 Контроль запускаемых...
- 2.5 Многопоточные прило...
- 2.6 Менеджер терминалов...
- 2.7 Как установить Linux: р...

3 Продвинутые темы

- 3.1 Текстовый редактор vim
- 3.2 Скрипты на bash: осно...
- 3.3 Скрипты на bash: ветв...

3.5 Продвинутый поиск и редактирование 3 из 13 шагов пройдено 1 из 10 баллов получен

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв [Оставить отзыв](#) [Нет, спасибо](#)

Пусть в директории `/home/b1` лежат файлы `Star_Wars.avi`, `star_trek_OST.mp3`, `STARS.txt`, `stardust.mpeg`, `Eddard_Stark_biography.txt`.

Отметьте все файлы, которые **найдет** команда `find /home/b1 -iname "star*"`, но **НЕ найдет** команда `find /home/b1 -name "star*"` ?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Прекрасный ответ.

☐ `Eddard_Stark_biography.txt`

☐ `star_trek_OST.mp3`

☒ `STARS.txt`

- Верно: «find с -name найдёт меньше файлов, чем с -path». -path проверяет весь путь и может найти больше совпадений

Введение в Linux

Прогресс по курсу: 103/125

2.1 Знакомство с сервером

2.2 Обмен файлами

2.3 Запуск приложений

2.4 Контроль запускаемых...

2.5 Многопоточные прило...

2.6 Менеджер терминалов...

2.7 Как установить Linux: р...

3 Продвинутые темы

3.1 Текстовый редактор vim

3.2 Скрипты на bash: осно...

3.3 Скрипты на bash: ветв...

3.5 Продвинутый поиск и редактирование 4 из 13 шагов пройдено 2 из 10 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв [Оставить отзыв](#) [Нет, спасибо](#)

Задание на понимание работы опций `-path` и `-name` команды `find`. Отметьте **все верные** утверждения из перечисленных ниже.

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Правильно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

☐ Опция `-path` используется только для поиска директорий, а `-name` только для поиска файлов

☒ В некоторых случаях `find` с `-name` найдёт меньше файлов, чем `find` с таким же запросом, но с `-path`

- mindepth 2 -maxdepth 3 находит файлы на глубине 2 и 3. file1 на глубине 2, file2 на глубине 3, file3 на глубине 4 — не найден

Введение в Linux

Прогресс по курсу: 104/125

- 2.1 Знакомство с сервером
- 2.2 Обмен файлами
- 2.3 Запуск приложений
- 2.4 Контроль запускаемых...
- 2.5 Многопоточные прило...
- 2.6 Менеджер терминалов...
- 2.7 Как установить Linux: p...

3 Продвинутые темы

- 3.1 Текстовый редактор vim
- 3.2 Скрипты на bash: осно...
- 3.3 Скрипты на bash: ветв...

Предположим, что в директории `/home/b1/` есть следующая структура файлов и поддиректорий:

```
/home/b1/  
├── dir1  
│   ├── file1  
│   └── dir2  
│       ├── file2  
│       └── dir3  
│           └── file3
```

Какие(ой) из трех файлов (`file1`, `file2`, `file3`) будут найдены по команде `find /home/b1 -mindepth 2 -maxdepth 3 -name "file*"` ?

Выберите один вариант из списка

☒ Правильно.

☐ Все кроме file3

- Если слово есть в каждой строке, все четыре команды выведут все 10 строк. Выбран ответ: results.txt будет одинакового размера

Введение в Linux

Прогресс по курсу: 105/125

2.1 Знакомство с сервером

2.2 Обмен файлами

2.3 Запуск приложений

2.4 Контроль запускаемых...

2.5 Многопоточные прило...

2.6 Менеджер терминалов...

2.7 Как установить Linux: р...

3 Продвинутые темы

3.1 Текстовый редактор vim

3.2 Скрипты на bash: осно...

3.3 Скрипты на bash: ветв...

3.5 Продвинутый поиск и редактирование 7 из 13 шагов пройдено 4 из 10 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

[Оставить отзыв](#)

[Нет, спасибо](#)

Задание на понимание работы опций `-A`, `-B` и `-C` команды `grep`. Пусть у вас есть файл `file.txt` из 10 строк, причем **в каждой строке есть слово "word"**. Если вы выполните на этом файле команды:

```
grep "word" file.txt > results.txt
grep -A 1 "word" file.txt > results.txt
grep -B 1 "word" file.txt > results.txt
grep -C 1 "word" file.txt > results.txt
```

то какая(ие) из них создаст файл `results.txt` наибольшего размера?

Выберите один вариант из списка



Правильно.

- Выражение `[xklXKL]?[uU]buntu$` находит строки, оканчивающиеся на `buntu` с возможной одной буквой из набора. Подходят `Lubuntu is better than Ubuntu` и `The best OS is Xubuntu`

Введение в Linux

Прогресс по курсу: 107/125

1.9 Поиск файлов и слов в...

2 Работа на сервере

2.1 Знакомство с сервером

2.2 Обмен файлами

2.3 Запуск приложений

2.4 Контроль запускаемых...

2.5 Многопоточные прило...

2.6 Менеджер терминалов...

2.7 Как установить Linux: р...

3 Продвинутые темы

3.5 Продвинутый поиск и редактирование 9 из 13 шагов пройдено 6 из 10 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв [Оставить отзыв](#) [Нет, спасибо](#)

Предположим, что в файле `text.txt` записаны строки, показанные среди вариантов ответа. Отметьте только те из них, которые выведет на экран команда `grep -E "[xklXKL]?[uU]buntu$" text.txt`.

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Верно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

☐ Lubuntu is better than Windows

- Без `-n` `sed` печатает каждую строку автоматически, а команда `p` печатает ещё раз.
Выбран ответ: каждая строка будет выведена два раза

Введение в Linux

Прогресс по курсу: 108/125

1.9 Поиск файлов и слов в...

2 Работа на сервере

2.1 Знакомство с сервером

2.2 Обмен файлами

2.3 Запуск приложений

2.4 Контроль запускаемых...

2.5 Многопоточные прило...

2.6 Менеджер терминалов...

2.7 Как установить Linux: p...

3 Продвинутые темы

3.5 Продвинутый поиск и редактирование 11 из 13 шагов пройдено 7 из 10 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв [Оставить отзыв](#) [Нет, спасибо](#)

Что произойдет, если в команде `sed -n "/[a-z]*/p" text.txt` не указывать опцию `-n` ?

Выберите один вариант из списка

☒ Прекрасный ответ.

☐ Каждая строка будет выведена два раза

☐ Появится сообщение об ошибке

☐ Будут выведены все строки файла text.txt, в которых есть только большие буквы латинского алфавита

☐ На экран ничего не напечатается

Раздел 9

3.6 Строим графики в gnuplot

- Опция -p или -persist оставляет окна с графиками открытыми после выхода из gnuplot

Введение в Linux

Прогресс по курсу: 112/125

2.1 Знакомство с сервером

2.2 Обмен файлами

2.3 Запуск приложений

2.4 Контроль запускаемых...

2.5 Многопоточные прило...

2.6 Менеджер терминалов...

2.7 Как установить Linux: p...

3 Продвинутые темы

3.1 Текстовый редактор vim

3.2 Скрипты на bash: осно...

3.3 Скрипты на bash: ветв...

3.4 Скрипты на bash: разн...

3.6 Строим графики в gnuplot

3 из 10 шагов пройдено

1 из 7 баллов получен

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

Оставить отзыв

Нет, спасибо

Вы можете скачать и попробовать применить gnuplot к файлу, который мы показали в видеофрагменте: [authors.txt](#).

Какую опцию нужно указать при запуске gnuplot, чтобы при его закрытии не были автоматически закрыты и все нарисованные в нём графики?

Выберите один вариант из списка

☒ Прекрасный ответ.

☐ Графики и так не закрываются автоматически при закрытии gnuplot!

☒ -p, --persist

☐ Такой опции не существует

☐ -c, --show-plot-after-exit

- `set key autotitle columnhead` использует первую строку данных как заголовок и исключает её из построения. Название — первое значение из второго столбца, точек — 9

The screenshot shows a course sidebar on the left with the title 'Введение в Linux' and progress '113/125'. The sidebar lists topics from 2.1 to 2.7, and a section '3 Продвинутые темы' with sub-topics 3.1 to 3.3. The main content area contains a text-based quiz question. The question text describes a file 'data.csv' with two columns of 10 numbers each, where the first row contains column headers. It asks for the title and number of points for a plot created with 'set key autotitle columnhead' and 'plot 'data.csv' using 1:2'. Below the question is a list of answer options, with the first one, 'Правильно.', being selected and marked with a green checkmark. A yellow feedback box at the bottom congratulates the user and suggests looking at comments or solutions.

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 113/125

- 2.1 Знакомство с сервером
- 2.2 Обмен файлами
- 2.3 Запуск приложений
- 2.4 Контроль запускаемых...
- 2.5 Многопоточные прило...
- 2.6 Менеджер терминалов...
- 2.7 Как установить Linux: р...

3 Продвинутые темы

- 3.1 Текстовый редактор vim
- 3.2 Скрипты на bash: осно...
- 3.3 Скрипты на bash: вета...

Предположим у вас есть файл `data.csv` с двумя столбцами по 10 чисел в каждом. В первой строке не записаны названия столбцов, т.е. ряды данных начинаются прямо с первой строки. Вы запускаете `gnuplot` и вводите в него две команды:

```
set key autotitle columnhead  
plot 'data.csv' using 1:2
```

Какое в этом случае будет **название** у построенного **ряда данных** и **сколько** будет нарисовано **точек** на графике?

Выберите один вариант из списка

- ✓ Правильно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- Правильная команда: `set xtics («point 1, value».x1 x1, «point 2, value».x2 x2, «point 3, value».x3 x3)`. Конкатенация через `.` создаёт нужные подписи

Введение в Linux

Прогресс по курсу: 115/125

2.1 Знакомство с сервером

2.2 Обмен файлами

2.3 Запуск приложений

2.4 Контроль запускаемых...

2.5 Многопоточные прило...

2.6 Менеджер терминалов...

2.7 Как установить Linux: р...

3 Продвинутые темы

3.1 Текстовый редактор vim

3.2 Скрипты на bash: осно...

3.3 Скрипты на bash: ветв...

Впишите в форму ниже **одну команду** (т.е. одну строку), которую нужно добавить в скрипт, для выполнения этой задачи.

Примечание: проверять, что переменные `x1`, `x2`, `x3` идут по возрастанию или что они являются числами и нужно!

Примечание 2: в видеофрагменте на предыдущем шаге звучал термин *конкатенация*, который важен для выполнения данного задания. Под *конкатенацией* обычно понимают "склеивание" двух строк в одну длинную строку, например, конкатенация строк "Данные из файла " и "data.csv" даст строку "Данные из файла data.csv"

Подсказка: настоятельно рекомендуем изучить примеры скриптов – в них есть большая часть решения!

Напишите текст

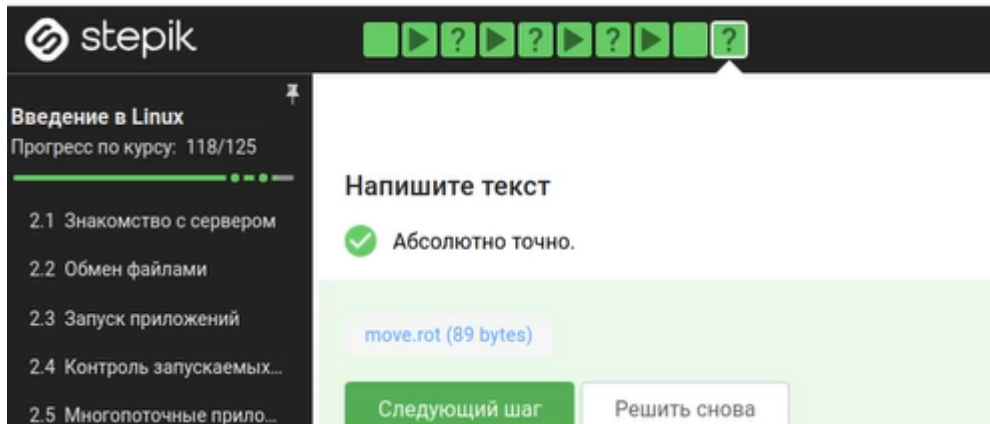
✓ Верно.

```
set xtics ("point 1, value ".x1 x1, "point 2, value ".x2 x2, "point 3, value ".x3 x3)
```

- Файл изменён: отражение через $-x^2-y^2$, обратное вращение через $+350$, ускорение через `pause 0.1`

```
a=a+1
zrot=(zrot+350)%360
set view xrot,zrot
splot -x**2-y**2
pause 0.1
if (a<50) reread
```

- Файл move_rot (89 байт) успешно загружен на Stepik



Раздел 10

3.7 Разное

- Нужно получить `rwX r-x r-`. Верные способы: `chmod u+wx`; `chmod g+w` и `chmod 764` (`7=rwx`, `6=rw-`, `4=r-`)

Введение в Linux

Прогресс по курсу: 119/125

2.1 Знакомство с сервером

2.2 Обмен файлами

2.3 Запуск приложений

2.4 Контроль запускаемых...

2.5 Многопоточные прило...

2.6 Менеджер терминалов...

2.7 Как установить Linux: р...

3 Продвинутые темы

3.1 Текстовый редактор vim

3.2 Скрипты на bash: осно...

3.3 Скрипты на bash: ветв...

Какая команда(ы) установят файлу `file.txt` права доступа `rwXrw-r--`, если изначально у него были права `r--r--r--`. Укажите **все верные** варианты ответа!

Примечание: запись вида `команда1; команда2; команда3` означает, что в терминале последовательно выполнились все три команды (сначала `команда1`, затем `команда2` и, наконец, `команда3`).

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Прекрасный ответ.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

☐ `chmod u-wx file.txt; chmod g-w file.txt`

☒ `chmod u+wx file.txt; chmod g+w file.txt`

☐ `chmod o-wx file.txt; chmod g-x file.txt; chmod a+wx file.txt`

☒ `chmod 764 file.txt`

- Команды `sudo chmod o+w dir`, `sudo chmod a+w dir`, `sudo chown user dir`, `sudo chown user:group dir` — верны

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 120/125

- 2.1 Знакомство с сервером
- 2.2 Обмен файлами
- 2.3 Запуск приложений
- 2.4 Контроль запускаемых...
- 2.5 Многопоточные прило...
- 2.6 Менеджер терминалов...
- 2.7 Как установить Linux: р...

3 Продвинутые темы

- 3.1 Текстовый редактор vim
- 3.2 Скрипты на bash: осно...

Отдельное спасибо слушателю курса **Alexey Antipovsky** за помощь в оформлении **Примечания 2!**

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Здорово, всё верно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ chown user:group dir
- ☒ sudo chmod o+w dir
- ☒ sudo chmod a+w dir
- ☐ sudo chown :group dir
- ☒ sudo chown user dir
- ☒ sudo chown user:group dir

- `wc` считает строки, слова, байты и длину самой длинной строки. Выбраны все эти характеристики

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 121/125

2.1 Знакомство с сервером
2.2 Обмен файлами
2.3 Запуск приложений
2.4 Контроль запускаемых...
2.5 Многопоточные прило...
2.6 Менеджер терминалов...
2.7 Как установить Linux: p...

3 Продвинутые темы
3.1 Текстовый редактор vim
3.2 Скрипты на bash: осно...
3.3 Скрипты на bash: ветв...

3.7 Разное 7 из 15 шагов пройдено 3 из 7 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв [Оставить отзыв](#) [Нет, спасибо](#)

Отметьте какие характеристики файла можно посчитать с использованием команды `wc`.

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Абсолютно точно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

✓ Количество строк
✓ Длину самой длинной строки
✓ Количество символов

- Команда `du -sh` выводит размер текущей директории в человеко-читаемом формате без лишней информации

Введение в Linux

Прогресс по курсу: 123/125

2.1 Знакомство с сервером

2.2 Обмен файлами

2.3 Запуск приложений

2.4 Контроль запускаемых...

2.5 Многопоточные прило...

2.6 Менеджер терминалов...

2.7 Как установить Linux: р...

3 Продвинутые темы

3.1 Текстовый редактор vim

3.2 Скрипты на bash: осно...

3.3 Скрипты на bash: ветв...

3.7 Разное 8 из 15 шагов пройдено 5 из 7 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв [Оставить отзыв](#) [Нет, спасибо](#)

Впишите в форму ниже команду, которая выведет сколько места на диске занимает текущая директория (при этом **размер** нужно вывести **в удобном для чтения формате** (например, вместо 2048 байт надо выводить 2.0K) и **больше** на экран **выводить ничего не нужно**). В команде указывайте **только необходимые** для выполнения задания **опции и аргументы**, лишних опций указывать не нужно!

Пример: если в текущей директории есть два файла по 800 кбайт и две поддиректории в каждой из которой лежит по файлу в 400 кбайт, то загаданная команда должна вывести на экран одно число: 2.4M (также на экране может быть выведен еще и символ ".", обозначающий, что это размер именно текущей директории).

Напишите текст

✓

 Так точно!

- Самая короткая команда: `mkdir dir{1..3}`. Фигурные скобки создают `dir1`, `dir2`, `dir3`

Введение в Linux

Прогресс по курсу: 125/125

2.1 Знакомство с сервером

2.2 Обмен файлами

2.3 Запуск приложений

2.4 Контроль запускаемых...

2.5 Многопоточные прило...

2.6 Менеджер терминалов...

2.7 Как установить Linux: р...

3 Продвинутые темы

3.1 Текстовый редактор vim

3.2 Скрипты на bash: осно...

3.3 Скрипты на bash: ветв...

Впишите в форму ниже максимально короткую команду (т.е. в которой минимально возможное число символов), которая позволит создать в текущей директории 3 поддиректории с именами `dir1`, `dir2`, `dir3`.

Если вы придумали команду, которая выполняет эту задачу, а система проверки сообщает вам "Incorrect"/"Неверно", то скорее всего вы придумали не самую короткую команду из возможных!

Напишите текст

✓ Всё получилось!

`mkdir dir{1..3}`

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 2 балла

Верно решили 25 423 учащихся

Раздел 11

Выводы

- Мы освоили продвинутые функции Linux и выполнили задания